

# Capacidade Cognitiva e Plasticidade

BDNF, COMT, KIBRA, recetores nicotínicos, klotho, scores de cognição e escolaridade, e plasticidade neuronal ao longo da vida

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

# Índice

---

1. Resumo
2. Como ler este relatório
3. Scores poligénicos
4. Variantes-chave por tema
5. Carga de loci GWAS
6. Favorável
7. Desfavorável
8. Mecanismos de envelhecimento
9. Sugestões práticas
10. Limitações
11. Métodos e fontes
12. Anexo: todas as variantes analisadas

## 1. Resumo

---

**Favorável.** O fator genético mais forte do envelhecimento cognitivo está ausente: **APOE ε3/ε3** (sem ε4) e TOMM40 rs2075650 A/A. Sérgio F é **MAPT H2/H2** (rs1052553 G/G), o haplótipo da tau associado a menos risco de Parkinson e de tauopatias. Tem **FADS1 rs174537 G/G** (boa conversão endógena de ómega-3), **KIBRA T** (memória episódica) e **DRD2 Taq1A sem A1**. Os scores de **inteligência fluida** estão no percentil 78,7-79,3, no limite superior do típico, e o de **escolaridade** no 65,7.

**Desfavorável. BDNF Val66Met (Val/Met):** menos BDNF libertado com a atividade neuronal, por isso a plasticidade depende mais do exercício, do sono e da aprendizagem. Há 1 alelo de risco em **CLU, PICALM e BIN1** (depuração de amiloide), e o score de Alzheimer com APOE fica no percentil 90,8 à custa destes loci não-APOE. O score de **déficé cognitivo ligeiro** está no percentil 98,6, mas foi desenvolvido noutra população e tem fiabilidade baixa. Tem também **MTHFR C677T heterozigoto** (homocisteína e vasos) e **CHRNA5 D398N** heterozigoto (só relevante com nicotina).

**O que significa.** A base genética da cognição é boa, e a reserva cognitiva genética é típica a alta. O ponto a trabalhar é a **plasticidade dependente da atividade** (BDNF Met) e a **depuração de proteínas no cérebro** (loci de Alzheimer não-APOE). As duas respondem às mesmas alavancas: exercício aeróbio, sono profundo regular, aprendizagem exigente e vasos saudáveis (LDL/ApoB baixos). COMT Val/Val dá um perfil misto: dopamina pré-frontal mais baixa em repouso e melhor desempenho sob pressão.

## 2. Como ler este relatório

---

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2  $\geq$  0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 17 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 14 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.905.817 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq$  80: MAIS PROVÁVEL/ALTO;  $\leq$  20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$  no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 8514 loci, 8097 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

### 3. Scores poligénicos

Scores de cognição e escolaridade (no sentido: percentil alto = mais capacidade) e de envelhecimento cognitivo (percentil alto = mais risco). A escolaridade genética é um indicador indireto de reserva cognitiva; explica uma parte pequena das diferenças individuais.

#### Cognição

| Traço                          | Score (PGS Catalog)                                | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Inteligência fluida            | PGS001919 (Privé 2022, 26 mil variantes)           | 25.428 de 26.145 (cobertura ponderada 97%)   | 79,3      | TÍPICO    | típico |
| Inteligência fluida (genómico) | PGS002135 (Privé 2022, LDpred2, 903 mil variantes) | 885.220 de 903.259 (cobertura ponderada 97%) | 78,7      | TÍPICO    | típico |

#### Escolaridade (proxy de reserva cognitiva)

| Traço                 | Score (PGS Catalog)                                    | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Escolaridade superior | PGS002685 (Weissbrod 2022, SBayesR, 980 mil variantes) | 958.572 de 980.529 (cobertura ponderada 97%) | 65,7      | TÍPICO    | típico |
| Escolaridade superior | PGS002587 (Weissbrod 2022, P+T, 514 variantes)         | 459 de 514 (cobertura ponderada 88%)         | 29,4      | TÍPICO    | típico |

- **Escolaridade superior:** Score pequeno (só variantes líderes) que discorda do genómico PGS002685; o genómico, com 958 mil variantes, é o mais fiável.

#### Envelhecimento cognitivo

| Traço                    | Score (PGS Catalog)                     | Variantes usadas                           | Percentil | Resultado     | Juízo                            |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|
| Défice cognitivo ligeiro | PGS018931 (Chen 2025, 37 mil variantes) | 36.101 de 37.738 (cobertura ponderada 95%) | 98,6      | MAIS PROVÁVEL | desfavorável (fiabilidade baixa) |
| Alzheimer (inclui APOE)  | PGS000811 (Najar 2021, 39 variantes)    | 37 de 39 (cobertura ponderada 85%)         | 90,8      | MAIS PROVÁVEL | desfavorável                     |

- **Défice cognitivo ligeiro:** Desenvolvido numa coorte de outra população: transferibilidade incerta, fiabilidade baixa.
- **Alzheimer (inclui APOE):** Detalhe no relatório Cérebro e Neurodegeneração; aqui só como contexto do envelhecimento cognitivo.

## 4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito na literatura. O juízo refere-se à cognição e ao envelhecimento cerebral.

### Plasticidade e memória

O BDNF é o principal fator de plasticidade sináptica e de neurogénese no hipocampo. O KIBRA (WWC1) participa na memória episódica e o klotho protege as sinapses e a mielina.

| Gene         | SNP        | Variante    | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                                                           | Evidência |
|--------------|------------|-------------|----------|--------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BDNF         | rs6265     | Val66Met    | C/T      | chip   | T (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | Val66Met: o alelo T (Met) reduz a secreção de BDNF dependente da atividade; associa-se a memória episódica ligeiramente pior e hipocampo menor, e a maior benefício relativo do exercício | Moderada  |
| WWC1 (KIBRA) | rs17070145 |             | C/T      | chip   | T (1 cópia/s)            | favorável              | Alelo T associado a melhor memória episódica (efeito modesto, replicação mista)                                                                                                           | Fraca     |
| KL (klotho)  | rs9536314  | KL-VS F352V | T/T      | chip   | G (0 cópia/s)            | neutro                 | KL-VS (F352V): 1 cópia associa-se a mais klotho, melhor cognição e menos declínio; 2 cópias sem benefício                                                                                 | Moderada  |

### Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina

A COMT degrada a dopamina no córtex pré-frontal (memória de trabalho, atenção). Os recetores nicotínicos (CHRNA) modulam a atenção e a dopamina. O DRD2/ANKK1 Taq1A mexe na densidade dos recetores D2 (aprendizagem por erro).

| Gene       | SNP        | Variante  | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                                                                                               | Evidência |
|------------|------------|-----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COMT       | rs4680     | Val158Met | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | misto                  | Val158Met: o alelo A (Met) reduz a atividade da COMT e aumenta a dopamina pré-frontal (memória de trabalho ↑ em repouso; mais sensível ao stress). G/G (Val/Val): dopamina pré-frontal mais baixa, mais resistência ao stress | Moderada  |
| CHRNA5     | rs16969968 | D398N     | G/A      | chip   | A (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | D398N: menor sensibilidade do recetor nicotínico; dependência da nicotina ↑ (relevante só com nicotina)                                                                                                                       | Moderada  |
| DRD2/ANKK1 | rs1800497  | Taq1A     | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável              | Taq1A: o alelo A (A1) associa-se a menos recetores D2 e aprendizagem por erro menos eficiente                                                                                                                                 | Fraca     |

### Envelhecimento cognitivo

Genes que pesam no envelhecimento cognitivo: APOE (o mais forte), região TOMM40, MAPT (tau), CLU, PICALM e BIN1 (depuração de amiloide e endocitose) e MTHFR (homocisteína e vasos cerebrais).

| Gene | SNP      | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                               | Evidência |
|------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APOE | rs429358 |          | T/T      | imputado DR2=0.99 | C (0 cópia/s)            | favorável | Define ε4 (alelo C): o maior fator genético de declínio cognitivo e Alzheimer | Forte     |
| APOE | rs7412   |          | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | neutro    | Define ε2 (alelo T): protetor para declínio cognitivo                         | Forte     |

| Gene         | SNP        | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                           | Evidência |
|--------------|------------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOMM40       | rs2075650  |          | A/A      | chip   | G (0 cópia/s)            | favorável              | Região TOMM40/APOE (declínio cognitivo) [GWAS Catalog: Alzheimer's disease, alelo G, OR 2,53, p=1E-295, PMID 20460622]                                    | Moderada  |
| MTHFR        | rs1801133  | C677T    | G/A      | chip   | A (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | C677T: homocisteína mais alta (fator de risco vascular-cognitivo)                                                                                         | Moderada  |
| CLU          | rs11136000 |          | T/C      | chip   | C (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | Clusterina (depuração de amiloide)                                                                                                                        | Moderada  |
| PICALM       | rs3851179  |          | T/C      | chip   | T (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | Endocitose/depuração de amiloide [GWAS Catalog: Alzheimer's disease, alelo T, OR 0,90, p=3E-48, PMID 35379992]                                            | Moderada  |
| BIN1         | rs6733839  |          | C/T      | chip   | T (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | Tau e endocitose [GWAS Catalog: Alzheimer's disease, proxy Alzheimer's disease or related de, alelo T, OR 1,17, p=2E-139, PMID 42237039]                  | Moderada  |
| MAPT (17q21) | rs1052553  |          | G/G      | chip   | G (2 cópia/s)            | favorável              | Haplótipo H1/H2: o alelo G marca H2, associado a menos risco de Parkinson e de tauopatias (paralisia supranuclear progressiva); H1 é o haplótipo de risco | Moderada  |

### Lípidos e energia do cérebro

A FADS1 limita a produção endógena de EPA e DHA, os ómega-3 estruturais das membranas neuronais.

| Gene  | SNP      | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                | Evidência |
|-------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FADS1 | rs174537 |          | G/G      | chip   | T (0 cópia/s)            | favorável | O alelo T reduz a atividade da FADS1 (menos EPA/DHA endógenos a partir do ALA) | Moderada  |

### Loci de referência da cognição e escolaridade

Dois loci replicados de escolaridade e de cognição, como exemplo. A soma de todos os loci está na secção 5.

| Gene            | SNP       | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                                                   | Evidência |
|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| POU3F2 (região) | rs9320913 |          | C/A      | imputado DR2=0.99 | A (1 cópia/s)            | favorável | Locus de escolaridade replicado (desenvolvimento cortical) [GWAS Catalog: Educational attainment, alelo A, beta 0,101 [NR] unit increase, p=4E-10, PMID 23722424] | Moderada  |
| FOXO3 (região)  | rs2490272 |          | C/C      | imputado DR2=1.00 | T (0 cópia/s)            | neutro    | Locus de cognição [GWAS Catalog: Intelligence, alelo T, beta 7,441 z score increase, p=1E-13, PMID 28530673]                                                      | Fraca     |

## 5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci de cognição do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ), cada alelo orientado no sentido de mais escolaridade, desempenho cognitivo, memória ou tempo de reação (mais lento), e comparada com a população de referência.

| Traço (GWAS Catalog)                | Loci (com genótipo) | Alelos de efeito de Sérgio F | Variantes calibradas | Percentil | Juízo  |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| Escolaridade                        | 6411 (6047)         | 6164 de 12094                | 6043                 | 59,6      | típico |
| Desempenho cognitivo / inteligência | 1987 (1941)         | 1888 de 3882                 | 1935                 | 38,7      | típico |
| Memória                             | 48 (47)             | 53 de 94                     | 47                   | 63,0      | típico |
| Tempo de reação                     | 68 (62)             | 70 de 124                    | 62                   | 78,8      | típico |

## 6. Favorável

---

- **APOE ε3/ε3** (rs429358 T/T imputado DR2 0,99; rs7412 C/C): sem ε4. **Forte.**
- **TOMM40 rs2075650 A/A**: sem o alelo de risco da região APOE/TOMM40. **Moderada.**
- **MAPT H2/H2** (rs1052553 G/G): o haplótipo H2 associa-se a menos Parkinson e menos paralisia supranuclear progressiva; H1 é o de risco. **Moderada.**
- **FADS1 rs174537 G/G**: atividade típica a alta da dessaturase. Mais EPA/DHA a partir dos precursores, com benefício para as membranas neuronais. **Moderada.**
- **KIBRA rs17070145 C/T**: 1 cópia do alelo T, ligado a melhor memória episódica. **Fraca.**
- **DRD2/ANKK1 Taq1A G/G**: sem o alelo A1 (menos recetores D2). **Fraca.**
- **Inteligência fluida**: percentis 79,3 e 78,7 (2 scores independentes, cobertura ~97%). **Moderada** para a direção, fraca para o indivíduo.
- **Escolaridade**: percentil 65,7 (genómico, SBayesR); POU3F2 rs9320913 com 1 alelo de mais escolaridade. **Fraca-moderada.**

## 7. Desfavorável

---

- **BDNF rs6265 C/T (Val/Met):** menos secreção de BDNF dependente da atividade. Em média associa-se a memória episódica ligeiramente pior e a um hipocampo menor. Os portadores Met ganham proporcionalmente mais com o exercício. **Moderada.**
- **CLU rs11136000 T/C, PICALM rs3851179 T/C e BIN1 rs6733839 C/T:** 1 alelo de risco em cada (depuração de amiloide, endocitose e tau). **Moderada** (efeitos pequenos, OR 1,1-1,2 por alelo).
- **Score de Alzheimer com APOE (39 variantes):** percentil 90,8. Como Sérgio F é  $\epsilon 3/\epsilon 3$ , o percentil alto vem da soma dos loci não-APOE. O risco absoluto continua dominado pela ausência de  $\epsilon 4$ . **Moderada.**
- **Défice cognitivo ligeiro:** percentil 98,6. Foi desenvolvido numa coorte de outra população, por isso a transferibilidade é incerta. **Fraca.**
- **MTHFR C677T G/A:** homocisteína um pouco mais alta em média, um fator vascular-cognitivo. **Moderada** para a homocisteína, fraca para a cognição.
- **CHRNA5 D398N G/A:** mais dependência e mais efeito da nicotina. Só é relevante se houver nicotina (tabaco, vapor, pastilhas ou adesivos "nootrópicos"). **Moderada.**
- **COMT Val158Met G/G (Val/Val):** perfil misto, não é uma desvantagem pura. Tem menos dopamina pré-frontal em repouso (memória de trabalho de base ligeiramente pior) e melhor desempenho sob stress. **Moderada.**
- **Neutro:** sem KL-VS (klotho rs9536314 T/T, o genótipo comum).

## 8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

| Mecanismo                              | Achado genético                                                                                                     | Sentido                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Alteração da Comunicação Intercelular  | BDNF Val/Met (menos BDNF com a atividade); COMT Val/Val (sinal dopaminérgico pré-frontal)                           | Desfavorável (ligeiro) / misto        |
| Exaustão de Células Estaminais         | BDNF Met: menos suporte à neurogénese do hipocampo                                                                  | Desfavorável (ligeiro)                |
| Agregação Proteica                     | APOE ε3/ε3 e MAPT H2/H2 (favoráveis); CLU, PICALM e BIN1 com 1 alelo de risco; score de Alzheimer no percentil 90,8 | Misto (favorável no núcleo APOE/MAPT) |
| Disfunção Lisossomal                   | PICALM e BIN1 (endocitose e tráfego para o lisossoma): 1 alelo de risco cada                                        | Desfavorável (ligeiro)                |
| Disfunção Glinfática                   | APOE ε3/ε3 (sem ε4, que prejudica a depuração glinfática); BDNF Met torna o sono profundo mais importante           | Favorável                             |
| Neuroinflamação                        | CLU (clusterina, complemento) com 1 alelo de risco; sem ε4 (menos ativação microglial)                              | Neutro                                |
| Envelhecimento Vascular                | MTHFR C677T heterozigoto (homocisteína e pequenos vasos cerebrais)                                                  | Desfavorável (ligeiro)                |
| Disfunção da Barreira Hematoencefálica | Sem ε4 (o ε4 acelera a rotura da barreira)                                                                          | Favorável                             |
| Perturbação do Sono                    | BDNF Met: a consolidação da memória depende mais do sono                                                            | Desfavorável (ligeiro, indireto)      |
| Desequilíbrio Redox                    | FADS1 G/G: membranas neuronais com mais ómega-3 de cadeia longa                                                     | Favorável                             |

## 9. Sugestões práticas

---

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Exercício aeróbio como primeira ferramenta de plasticidade (BDNF Met).** Zona 2 3-4x/semana e 1-2 sessões de intervalos, mais o treino de força já planejado. É o estímulo mais robusto de BDNF e de volume do hipocampo, e os portadores Met ganham proporcionalmente mais. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Sono regular de 7-9 h com sono profundo protegido.** A consolidação da memória e a depuração glinfática dependem dele. Mantém-se o horário fixo e a melatonina do plano. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Aprendizagem exigente e contínua para a reserva cognitiva:** uma língua, um instrumento, uma competência motora nova ou xadrez, com dificuldade crescente. Compensa a plasticidade dependente da atividade. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (já no plano).** A FADS1 G/G já converte bem os precursores, e o EPA/DHA direto continua a ser a forma mais fiável de chegar ao cérebro. Não é preciso mudar. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Homocisteína (MTHFR C677T).** Manter o 5-MTHF e a B12 do plano. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Vasos cerebrais:** LDL/ApoB o mais baixos possível (quanto mais baixo, melhor), fibra alta e glicemia estável. Os loci de Alzheimer não-APOE e o MTHFR somam-se ao risco vascular. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Zero nicotina (CHRNA5 D398N):** sem tabaco, vapor, nem pastilhas ou adesivos de nicotina "nootrópicos". *Sugestão (não aplicada).*
8. **Proteger a audição.** A perda auditiva é um dos maiores fatores modificáveis de declínio cognitivo. Ver o relatório Visão e Audição. *Sugestão (não aplicada).*
9. **Linha de base cognitiva:** um teste cognitivo computadorizado padronizado (memória, velocidade e funções executivas) agora e a cada 2-3 anos, para seguir a trajetória individual. *Sugestão (não aplicada).*
10. **Medicação atual sem conflito genético com a cognição:** lítio 5 mg, rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas e telmisartan têm racional neuroprotetor (evidência indireta). Cafeína  $\leq$  200 mg só de manhã, como no plano. *Sugestão (não aplicada).*

**Não recomendado:** ativadores da telomerase; "nootrópicos" com nicotina. A curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina ficam em pausa enquanto a ALT estiver alta; o senolítico mensal é só fisetina + quercetina e só com a ALT normal.

## 10. Limitações

---

- Um chip de genotipagem com imputação não lê todas as variantes. Faltam variantes raras de efeito grande (p. ex. TREM2 raras, PSEN1/2, APP) e repetições (C9orf72).
- Os scores de cognição e de escolaridade explicam uma fração pequena das diferenças individuais. A escolaridade genética mistura capacidade cognitiva, personalidade e ambiente familiar. Ao nível individual pesam mais o ambiente, a aprendizagem, o sono, o exercício e os vasos.
- O score de défice cognitivo ligeiro (PGS018931) foi desenvolvido noutra população, e a sua calibração para Sérgio F é incerta.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Os efeitos de BDNF, COMT, KIBRA, DRD2 e CHRNA4/5 na cognição vêm de estudos com replicação mista e efeitos pequenos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

## 11. Métodos e fontes

---

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com  $DR2 \geq 0,8$ . Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local (referência/alternativo) são lidos do VCF imputado, que inclui os SNPs do chip. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos. Se não coincidir, usa-se o complemento (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS001919 e PGS002135 (inteligência fluida; Privé 2022), PGS002685 e PGS002587 (escolaridade; Weissbrod 2022), PGS018931 (défice cognitivo ligeiro; Chen 2025) e PGS000811 (Alzheimer; Najar 2021).  $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$ . O percentil é empírico na população de referência ( $n = 633$ ), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência (referências no ficheiro privado de fontes).

## 12. Anexo: todas as variantes analisadas

| Tema                                          | Gene            | SNP        | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia   | Leitura                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plasticidade e memória                        | BDNF            | rs6265     | C/T      | chip              | T               | 1      | cadeia + | Val/Met: menos BDNF libertado com a atividade                                                                                     |
| Plasticidade e memória                        | WWC1 (KIBRA)    | rs17070145 | C/T      | chip              | T               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo protetor                                                                                                         |
| Plasticidade e memória                        | KL (klotho)     | rs9536314  | T/T      | chip              | G               | 0      | cadeia + | sem KL-VS (genótipo comum)                                                                                                        |
| Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina  | COMT            | rs4680     | G/G      | chip              | A               | 0      | cadeia + | Val/Val: dopamina pré-frontal mais baixa em repouso (memória de trabalho de base ligeiramente pior), melhor desempenho sob stress |
| Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina  | CHRNA5          | rs16969968 | G/A      | chip              | A               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo de risco                                                                                                         |
| Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina  | DRD2/ANKK1      | rs1800497  | G/G      | chip              | A               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                              |
| Envelhecimento cognitivo                      | APOE            | rs429358   | T/T      | imputado DR2=0.99 | C               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                              |
| Envelhecimento cognitivo                      | APOE            | rs7412     | C/C      | chip              | T               | 0      | cadeia + | sem o alelo protetor (genótipo comum)                                                                                             |
| Envelhecimento cognitivo                      | TOMM40          | rs2075650  | A/A      | chip              | G               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                              |
| Envelhecimento cognitivo                      | MTHFR           | rs1801133  | G/A      | chip              | A               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo de risco                                                                                                         |
| Envelhecimento cognitivo                      | CLU             | rs11136000 | T/C      | chip              | C               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo de risco                                                                                                         |
| Envelhecimento cognitivo                      | PICALM          | rs3851179  | T/C      | chip              | T               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo de risco                                                                                                         |
| Envelhecimento cognitivo                      | BIN1            | rs6733839  | C/T      | chip              | T               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo de risco                                                                                                         |
| Lípidos e energia do cérebro                  | FADS1           | rs174537   | G/G      | chip              | T               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                              |
| Loci de referência da cognição e escolaridade | POU3F2 (região) | rs9320913  | C/A      | imputado DR2=0.99 | A               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo protetor                                                                                                         |
| Loci de referência da cognição e escolaridade | FOXO3 (região)  | rs2490272  | C/C      | imputado DR2=1.00 | T               | 0      | cadeia + | sem o alelo protetor (genótipo comum)                                                                                             |
| Envelhecimento cognitivo                      | MAPT (17q21)    | rs1052553  | G/G      | chip              | G               | 2      | cadeia + | 2 cópias do alelo protetor                                                                                                        |